

株ステーション連携システム — 設計仕様書 (kabu_native)

対象リポジトリ: `tradebotfile / kabu_native/`
想定読者: `kabu_native` を初めて触れる開発者・運用者
位置づけ: 本文書は `kabuステーション® API` を一次データ源とする新系 (`universe・朝スクリーニング・リプレイ検証・shadow・small paper observer・データ蓄積・日次 runner`) の設計仕様である。`EXIT v13 / continuation quality core / frozen runtime` は変更しない前提で、パスと起動方法を `2026-06-08 (Phase 314-317)` 時点の実装に合わせて記述する。
別系統: 旧 Yahoo 非公式 API 系はリポジトリ内 `market/yahoo/` (互換シム `yahoo_kabu_watch.py`) に分離されている。詳細は `docs/DESIGN.md` を参照。本書は旧 Yahoo 監視ループの仕様書ではない。
現在の主検証ランタイム (`2026-06-08`) : `small paper observer (run_small_paper_pilot.py、--source live / push-replay)`。現行運用 config:
`small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml` —
`min_continuation_quality: 0.70、max_concurrent_positions: 3、entry_score_v2_min: 3 (Phase 314)`、`Momentum:low 必須 + Board:mid`。`observer only・実発注なし・runtime verification (performance guarantee ではない)`。平日 `orchestration: run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py --exit-policy-shadow trailing-mfe --enable-intraday-refresh (Phase 148)`。翌営業日前確認: `run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py (Phase 317)`。

現行運用 Config 分類 (Source of Truth)

用途	Config
旧 trial (参照・比較用)	<code>kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml</code>
現行運用	<code>kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml</code>
Preflight 対象 (Phase 317 既定)	同上
Daily Runner (<code>--exit-policy-shadow trailing-mfe</code>)	同上
<code>push-replay / live smoke</code> (推奨)	同上

Current Runtime Entry Rule (Source of Truth — Phase 314)

現行運用における ENTRY 成立条件。実装: `entry_expectancy_score_shadow.py` + `exposure_gate.py`。詳細フロー: § 16.14。

項目	内容
Momentum:low	+2 (必須 — 単独では ACCEPT 不可)
Board:mid	+1
entry_score_v2_min	3
ENTRY 成立	上記 2 トークンのみで score = 3 → ACCEPT

ENTRY 判定に使用しない (Phase 314 で v2 から除外済) : HBRecent, TV, Duration, Price (RollingMAE 含む v1 shadow 列はログ用に残る場合あり)。

最終条件: Momentum:low AND Board:mid (score ≥ 3)。

PDF 化: 推奨は `python tools/md_to_pdf.py kabu_native/docs/kabu_station_system_design.md kabu_native/docs/kabu_station_system_design.pdf` (日本語フォントを PDF に埋め込み、表・コードの視認性を調整済み)。代替として VS Code / Cursor のプレビューから「印刷 → PDFへ保存」。

現在のコード配置 (2026-06-08)

役割	実体 (編集・import の正)	備考
small paper observer (主検証ランタイム)	<code>kabu_native/src/small_paper/</code>	observer only・実発注なし (§ 16)
entry score v2 gate	<code>kabu_native/src/small_paper/entry_expectancy_score_shadow.py</code>	Momentum+Board のみ (Phase 314)。ExposureGate 連携
continuation quality / ExposureGate	<code>kabu_native/src/research/</code>	<code>continuation_quality_ranking_exposure_gate.py</code>
structural EXIT (observer 層)	<code>kabu_native/src/research/structural_exit_policies.py</code>	<code>combined_structural_exit_v1_v13</code> ではない)
日次 AM/PM runner	<code>kabu_native/src/runner/am_pm_daily_runner.py</code>	Phase 148 orchestration (§ 17)
dynamic universe	<code>kabu_native/src/universe/</code>	<code>opening_dynamic50_universe.py</code> , <code>am_pm_universe.py</code> , <code>core10_dynamic40_*</code>

API (REST / PUSH)	kabu_native/src/api/	KabuNativeRestClient / KabuNativePushClient
universe / 朝スクリーン	kabu_native/src/universe/, src/screening/	JPX master 連携 (Phase 100+ 含む)
リプレイ・検証 バッチ	kabu_native/src/replay/	pn1_yen.py (100 株円換算・Phase 316) 含む
Discord (small paper)	kabu_native/src/small_paper/discord_notifier.py, src/notify/discord.py	observer 通知。売買指示ではな
shadow (発注なし live・旧検証)	kabu_native/src/shadow/	run_shadow.py (small paper と経路)
Logic Lab (研究)	kabu_native/src/research/logic_lab.py 等	Phase 17-36 (§ 15)
シグナル / EXIT	ルート src/kabu_signal_engine.py, src/kabu_exit_engine.py	kabu_native/src/signals/ は 移植
データ蓄積	kabu_native/src/storage/	push_recorder.py, intraday_recorder.py (Phase — § 17)
PUSH 記録 CLI	kabu_native/scripts/record_push_jsonl.py	data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/{symbol}.jsonl
EOD 1 分足	kabu_native/scripts/save_intraday_eod.py	JSONL → data/intraday_1m/
Tomorrow Preflight	kabu_native/scripts/run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py	Phase 317 — 翌営業日前統合確

- 推奨起動: リポジトリルートを cwd に `python kabu_native/scripts/<script>.py` (例: `run_shadow.py`)。
- import: shadow / replay は実行時にルートを `sys.path` に追加し、`from src.kabu_signal_engine import ...` を利用。
- 混同注意: 旧系 `yahoo_kabu_watch.py`・`signal_engine.py` (Yahoo プロファイル) と 別エンジン (`kabu_signal_v1`) である。

起動コマンド対応表 (主要 CLI)

用途	コマンド (cwd = リポジトリルート)
API 接続確認	<code>python kabu_native/scripts/check_api.py</code>
universe 構築	<code>python kabu_native/scripts/build_universe.py --config kabu_native/configs/universe.yaml</code>

朝スクリーニング	<code>python kabu_native/scripts/run_morning_screen.py --universe kabu_native/data/universe/universe_YYYYMMDD.csv</code>
リプレイ	<code>python kabu_native/scripts/run_replay.py --start-date ... --end-date ... --universe ...</code>
shadow (live 検証)	<code>python kabu_native/scripts/run_shadow.py</code>
shadow 安全チェック	<code>python kabu_native/scripts/check_shadow_safety.py</code>
Logic Lab	<code>python kabu_native/scripts/run_logic_lab.py --start-date ... --end-date ... --universe ...</code>
研究終了基準 (Phase 36)	<code>python kabu_native/scripts/run_research_exit_criteria.py --run-dir .../run_HHMMSS</code>
small paper observer (現行運用)	<code>run_small_paper_pilot.py --dry-run --source live --config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml ...</code>
live observer 準備	<code>check_live_observer_readiness.py --config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml</code>
push-replay (場外)	<code>run_small_paper_pilot.py --dry-run --source push-replay --push-dir ... --config .../trailing_mfe_shadow.yaml</code>
Tomorrow Preflight (Phase 317)	<code>python kabu_native/scripts/run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py --day-stamp YYYYMMDD</code>
日次 AM/PM runner	<code>run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py --universe-mode core10-dynamic40-price-risk-filter-shadow --enable-intraday-refresh --exit-policy-shadow trailing-mfe ...</code>
セッション後 review	<code>review_runtime_exit.py / review_structural_observer.py / review_phase56_diagnosis.py 等</code>
structural 公式 PF	<code>review_structural_observer.py --structural-exit-policy combined_structural_exit_v1</code>
PUSH 記録 (場中)	<code>python kabu_native/scripts/record_push_jsonl.py --universe ...</code>
EOD 1 分足保存	<code>python kabu_native/scripts/save_intraday_eod.py --universe ...</code>
データ蓄積ステータス	<code>python kabu_native/scripts/check_data_accumulation.py --universe ...</code>
intraday 在庫監査	<code>python kabu_native/scripts/audit_intraday_data.py</code>

現行運用 config 短名: `trailing_mfe_shadow.yaml` =

`small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml`

watchdog / bat: 現時点で `kabu_native` 専用の watchdog は未整備。旧系 `scripts/watchdog.py` は Yahoo paper_trade / Issue Bot 用 (§ 8.1)。shadow 常駐化は手動起動または将来拡張 (Phase 16 以降)。

目次

- [1. 目的と位置づけ](#)
- [2. システム構成](#)
- [3. 監視銘柄の解決順](#)
- [4. 機能一覧](#)
- [5. 判断ロジックの詳細](#)
- [6. 売買判断指標の数値と説明](#)
- [7. 環境変数・外部連携](#)
- [8. 依存関係・実行](#)
- [9. 設計上の注意](#)
- [10. 実装工程のトピック \(これまでの経緯\)](#)
- [11. コマンドライン引数・実行分岐 \(kabu_native scripts\)](#)
- [12. 成果物の命名とディレクトリ規則](#)
- [13. realtime / replay 統一: 共有エンジンと shadow](#)
- [14. 未実装・将来構想 \(Phase 16 以降\)](#)
- [15. Logic Lab と研究終了基準 \(Phase 17–36\)](#)
- [16. Small Paper Observer System \(Phase 45–317\)](#)
 - [16.0 ペーパートレード日次フロー \(朝スクリーニング→閉場\)](#)
- [17. 日次運用とデータ蓄積 \(Phase 42 / 113–148 / 317\)](#)
 - [17.4 Tomorrow Preflight \(Phase 317\)](#)

1. 目的と位置づけ

`kabu_native` (株ステーション連携システム) は、`kabuステーション®` API (REST / PUSH) から東証現物の相場データを取得し、universe 構築・朝スクリーニング・シグナル判定・リプレイ検証・shadow・small paper observer を一つのスタックに集約するためのツール群である。

- 証券会社への自動発注は現段階ではない (shadow は仮想 ENTRY/EXIT、small paper は observer 通知のみ。いずれも `order_enabled=false`)。
- 現在の主検証ランタイムは small paper observer (Phase 45–67)。PUSH → feature bridge → quality ranking → ExposureGate → observer tracker → Discord (ENTRY / HOLD / TAKE / [STRUCTURAL EXIT] / SUMMARY)。TAKE ≠ SELL・EXIT ≠ 実売却 (§ 16.6)。execution

system ではない (§ 16.11)。

- 中核の実体は `kabu_native/scripts/` の CLI と `kabu_native/src/` の各モジュール。シグナル / EXIT のアルゴリズム本体は現状 ルート `src/kabu*_engine.py` にあり、`kabu_native` は 運用・データ・検証パイプラインを担う。
- 旧系 (`market/yahoo/watch.py`、Yahoo 非公式 API、`signal_engine`) は 削除・統合しない。データパス・成果物・watchlist を分離し並行運用する。
- 設計の正 (シグナル定義) はルート `docs/kabu_signal_design.md` (`kabu_signal_v1`)。本書は 運用アーキテクチャ・採用ルール・CLI・成果物を正とする。

方針 (データ)

1. 場中 (realtime) — `kabu /board` (+任意 PUSH) のみ。Yahoo は使わない。
2. 履歴 (replay) — 当面は旧系 `data/intraday_1m/` (Yahoo 由来 CSV) を read-only 参照し、合成 `kabu board` イベントで再生。
3. 自前化の順 — PUSH JSONL 常時保存 → 自前 1 分足 → replay 入力の `kabu` 正規化 (§ 14 Phase 16)。

注意: `kabu PUSH` は raw tick ではなく板相当の変更時更新である。Yahoo 1 分足との数値一致は目標としない (`docs/kabu_signal_design.md` Phase 5A)。

2. システム構成

構成要素	役割	状態
kabuステーション API	REST (板・トークン)、 PUSH (WebSocket)	実装済
<code>kabu_native/src/api/</code>	認証・板取得・PUSH register/受信・リトライ	実装済
<code>kabu_native/src/universe/</code>	流動性・価格帯・ETF 除外で passed 銘柄を出力	実装済
<code>kabu_native/src/screening/</code>	朝スクリーニング (10 項目スコア)	実装済
ルート <code>src/kabu_signal_engine.py</code>	<code>kabu_signal_v1</code> — ENTRY 判定	実装済 (<code>kabu_native</code> 外)
ルート <code>src/kabu_exit_engine.py</code>	<code>kabu_exit_v1</code> — EXIT (BF, <code>hard_stop</code> 等)	実装済 (<code>kabu_native</code> 外)
<code>kabu_native/src/replay/</code>	intraday CSV → 合成イベント → バッチ replay・集計	実装済
<code>kabu_native/src/shadow/</code>	REST ポール (任意 PUSH)、仮想 売買、イベントログ	実装済 (検証系)

kabu_native/src/ small_paper/	主検証ランタイム — observer only、live / push-replay、仮想ポジ ション	実装済
kabu_native/src/ research/	ExposureGate、 continuation_quality_ranking、 Logic Lab	実装済
record_push_json1.py	PUSH 生ログ記録	実装済 (Phase 42)
kabu_native/src/ storage/	JSONL append・PUSH→1m 集計・ 蓄積レポート	部分実装 (Phase 42)
save_intraday_eod.py	JSONL → data/intraday_1m/	実装済
kabu_native/data/ push_json1/	PUSH 生ログ (push-replay 入力)	運用中 (git 外の日次データあ り)
kabu_native/data/ intraday_1m/	自前 1 分足 (replay 正の将来先)	蓄積基盤あり (在庫は check_data_accumulation.py で 確認)
data/intraday_1m/ (ルート)	Yahoo 由来 1 分足 (replay 現行の主 入力)	参照のみ (540 symbol-days 例)
kabu_native/configs/ *.yaml	universe / screen / replay / shadow 閾値	実装済
kabu_native/results/	morning_screen / replay / shadow / small_paper / reports	実装済
旧 market/yahoo/	Yahoo 監視・paper_trade	別系統 (docs/DESIGN.md)

データパイプライン — 現在の主検証ランタイム (small paper observer・runtime verification)

```

[株ステーション PUSH] —live—
[data/push_json1/] —push-replay—
    |
    ▼
[live_feature_bridge]
    ▼
[continuation_quality_ranking → ExposureGate]
    ▼
[observer_position_tracker → Discord observer]
    ▼
[results/small_paper/ + review scripts]

```

データパイプライン (研究系・§ 14 参照)

```

[株ステーション PUSH/REST]
    |
    ▼
[record_push_json1] ← 実装済

```


1. `configs/universe.yaml` の `include_symbols` (将来は銘柄マスタ拡張)
2. 各銘柄を `kabu /board` で実測
3. `min_trading_value` / 価格帯 / `max_spread_bps` / `exclude_etf` 等で `passed` / 除外理由を付与
4. `data/universe/universe_YYYYMMDD.csv` と JSON を出力

3.3 朝スクリーニング (`run_morning_screen.py`)

1. 入力: `universe CSV` の `passed=true` のみ
2. `kabu /board` で 10 項目スコアリング
3. `gates` で `pass_screen`、上位 `max_symbols` に `rank` を付与
4. 出力: `results/morning_screen/YYYYMMDD/morning_screen_*. {csv,json}`

3.4 リプレイ (`run_replay.py`)

銘柄集合は いずれか必須 (排他ではなく指定されたソースをマージ) :

オプション	説明
<code>--symbols 9984.T,8306.T</code>	直接指定
<code>--universe path.csv</code>	<code>passed=true</code> (設定 <code>universe_passed_only</code>)
<code>--morning-screen path/</code>	<code>pass_screen=true</code> (最新 CSV 自動選択可)

日付は `--start-date / --end-date (YYYY-MM-DD)` 必須。

3.5 small paper / 日次 runner (`run_small_paper_pilot.py` / Phase 148)

1. `config` の `watchlist / universe` モード (runner 経由時は Phase 113/117 生成 CSV)
2. `ExposureGate` — `quality` ・ `entry_score_v2_min` ・ `windows` ・ `cap`
3. 出力: `results/small_paper/YYYYMMDD/live_*` または `push_replay_*`

日次 runner は § 17.3 参照。

4. 機能一覧

機能	起動の目安
API 接続確認	<code>check_api.py</code>
universe 構築	<code>build_universe.py</code>
朝スクリーニング	<code>run_morning_screen.py</code>

リプレイ（基盤）	run_replay.py
intraday 在庫監査	audit_intraday_data.py
Logic Lab	run_logic_lab.py
研究終了基準	run_research_exit_criteria.py
構造分析	analyze_replay_results.py
パラメータスイープ	run_phase8_sweep.py
ENTRY 品質分析	run_phase9_entry_quality.py
組み合わせ候補	run_phase10_combined_candidates.py
screen × replay	run_phase11_screen_replay.py
市場セッション制御	run_phase13_session_control.py
shadow	run_shadow.py
shadow 安全チェック	check_shadow_safety.py
small paper observer	run_small_paper_pilot.py
small paper 安全チェック	check_small_paper_safety.py
live observer readiness	check_live_observer_readiness.py
entry score v2 gate	entry_expectancy_score_shadow.py

日次 AM/PM runner	run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py
データ蓄積	record_push_json1.py / save_intraday_eod.py / check_data_accumulation.py
dynamic universe (AM/PM)	run_phase113_vol_liq_dynamic50_universe.py 等
paper_trade / Discord 実売買	—
PUSH 記録	record_push_json1.py
自前 1 分足 (EOD)	save_intraday_eod.py
Discord 通知 (shadow)	shadow.yaml
Discord 通知 (small paper)	small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml
Tomorrow Preflight (Phase 317)	run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py
自動発注	—

4.1 検証・分析スクリプトの出力先

CLI	出力の目安
run_phase8_sweep.py	kabu_native/results/reports/phase8_sweep_YYYYM
run_phase9_entry_quality.py	results/reports/phase9_entry_quality_YYYYMMDD.
run_phase10_combined_candidates.py	results/reports/ phase10_combined_candidates_YYYYMMDD.*
run_phase11_screen_replay.py	results/reports/phase11_screen_replay_YYYYMMDD
run_phase13_session_control.py	results/reports/phase13_session_control_YYYYMM

analyze_replay_results.py	results/reports/structure_analysis_YYYYMMDD.*
check_shadow_safety.py	results/reports/safety_report_YYYYMMDD.json
run_logic_lab.py	results/research/logic_lab/YYYYMMDD/run_HHMMSS
run_research_exit_criteria.py	同一 run 配下の research_exit_report.*, phase_progression_analysis.json
run_small_paper_pilot.py	results/small_paper/YYYYMMDD/{live_*,push_repl
record_push_json1.py / check_data_accumulation.py	results/reports/data_accumulation_status_YYYYM
run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py	results/reports/daily_runner_*_YYYYMMDD.json 等
run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py	results/reports/ phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.json
run_phase314_* 等	results/reports/ phase314_final_entry_score_simplification_repo 等
review_runtime_exit.py 等	同一 session 配下の runtime_exit_review.json 等

4.2 リプレイのスキップ理由 (skipped_inputs.csv)

skip_reason	意味
missing_intraday_csv	該当日・銘柄の CSV が無い
empty_csv	ファイルはあるが行が無い
invalid_columns:...	OHLCV 列不足・正規化失敗

行は落とさず スキップ一覧に残す（旧系 DESIGN と同趣旨）。

5. 判断ロジックの詳細

重要: realtime (shadow) と replay は 同一 kabu_signal_v1 / kabu_exit_v1 を import するが、入力データ源 (live board vs 合成イベント) が異なる。replay 専用の「条件緩和」は relaxed_signal 等の 明示フラグのみ (検証用・shadow 既定 OFF) 。

5.1 一次入力 — KabuBoardSnapshot

PUSH 受信を主、REST /board を欠損時・最大間隔 (shadow 既定 15 秒) のフォールバック。

カテゴリ	代表フィールド	用途

価格・時刻	CurrentPrice, CurrentPriceTime	ブレイク・鮮度
VWAP・出来高	VWAP, TradingVolume（差分）	乖離・出来高増
セッション	HighPrice, LowPrice, OpeningPrice	高値接近・レンジ
板	BidPrice/AskPrice, 気配数量	スプレッド・板厚み

詳細フィールド表は docs/kabu_signal_design.md §1。

5.2 ENTRY — kabu_signal_v1（概要）

段階	内容
銘柄前提	shadow watchlist / replay 銘柄集合で限定
必須ゲート	スプレッド・鮮度・VWAP 乖離・高値接近・出来高増（v1 定義）
ブレイク	price >= trigger_level の初回 → breakout_event
スコア	signal_score 0~100。entry_score_min（既定 60）以上で ENTRY 候補
タイミング	require_timing_ok（v1 のタイミングゲート）
セッション	entry_allowed(ts) — Phase 13 正式（§5.4）

5.3 EXIT — kabu_exit_v1（shadow / replay 共通）

出口	概要
breakout_failure（BF）	ブレイク水準からの失敗。bf_confirm_count 連続で確定
hard_stop	Entry からの最大損失%（tier 別）
EOD	リプレイ終端で eod_close 等

shadow 採用（Phase 13）：bf_confirm_count=2, fail_buffer_pct=0.12, hard_stop_pct=1.20（tier B） — configs/shadow.yaml。

5.4 市場セッション ENTRY 枠（正式ルール）

バックテスト上の「09:30 まで入らない」最適化ではなく、東証現物の市場構造に基づく枠。

項目	値（JST）
ENTRY 開始	09:05（寄り板安定化後）
ENTRY 終了	14:50（大引け前の新規リスク回避）
14:50 以降	新規 ENTRY 不可。保有は kabu_exit_v1 または EOD

実装: `kabu_native/src/replay/session_control.py` の `entry_allowed()`。
廃止: `no_entry_until` (09:30 等) — Phase 10 で数値改善があっても shadow 正式採用から除外 (Phase 13)。

small paper との関係 (混同禁止) : 上記 09:05–14:50 は shadow / batch replay / `kabu_signal_v1` ENTRY 枠 (Phase 13) 。 small paper observer は別の `allowed_trading_windows` (§ 16.4) を `ExposureGate` で使用する。これは市場構造上の許可取引時間であり、時間帯最適化・午前のみ・セッション別 threshold・時刻別 quality 調整は禁止。

5.5 replay 入力 — 合成 board イベント

- 1. `replay/intraday.py` が 1 分足 CSV を読込 (`data_roots` 順: 新系 → 旧系 Yahoo) 。
 - 2. `push_messages_from_yahoo_df` 系で kabu board 相当イベント列を生成 (密度は `synthetic_events_per_minute` 等) 。
 - 3. 時系列順に `kabu_signal_replay` へ供給。lookahead 禁止 (各イベント時点以前の履歴のみ) 。
- 未実装: 保存 PUSH JSONL からの直接再生 (Phase 17) 。

5.6 リプレイ改善の採用基準 (運用)

原則	内容
特定銘柄最適化禁止	9984 等 1 銘柄の損失集中を「全体改善」とみなさない
特定日最適化禁止	数日だけの成績でルール採用しない
特定時刻最適化禁止	<code>no_entry_until=09:30</code> 等は正式ルールにしない
市場構造のみ	09:05 / 14:50 / BF confirm 等
全銘柄 replay	原則 <code>universe_intraday_full.csv</code> (27 銘柄) × 在庫期間
trades 減のみ禁止	Phase 8: <code>trades < max(45, baseline×0.55)</code> は除外

6. 売買判断指標の数値と説明

本章の shadow / replay 採用値は `configs/shadow.yaml` ・ `configs/replay.yaml` ・ `configs/session_control.yaml` に基づく。シグナル v1 のゲート初期値は `docs/kabu_signal_design.md` § 4。

6.1 shadow / replay 採用ルール (Phase 13 正 — shadow 系)

キー	値	意味
<code>market_session_control</code>	<code>true</code>	セッション ENTRY 枠を有効
<code>entry_start_jst</code>	09:05	ENTRY 開始
<code>entry_end_jst</code>	14:50	ENTRY 終了 (この時刻以降は新規不可)

bf_confirm_count	2	BF 確定に必要な連続回数
fail_window_min	2	BF 判定窓（分）
fail_buffer_pct	0.12	ブレイク水準からの失敗バッファ（%）
hard_stop_pct	1.20	tier B の hard stop（%・実装は絶対値化）
tier	B	EXIT プロファイル tier
entry_score_min	60	ENTRY に必要な最低 signal_score（kabu_signal_v1）
require_timing_ok	true	タイミングゲート必須

6.1b small paper 現行運用

config（small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml）

Preflight・Daily Runner・live / push-replay の既定 config。旧 trial

small_paper_pilot_q070_cap3.yaml との比較は § 1 Config 分類 参照。

キー	値	意味
min_continuation_quality	0.70	ExposureGuard continuation quality 下限
max_concurrent_positions	3	同時仮想建玉
reject_below_quality	false	Phase 267: 単独 reject する
entry_score_v2_min	3	Phase 314 コア下限（Momentumのみ）
structural_exit_policy	combined_structural_exit_v1_trailing_mfe_shadow	observer 層 EXIT（Phase shadow）
entry_price_risk_guard_enabled	true	エントリー価格リスクガード（shadow apply）
allowed_trading_windows	09:05–11:23 / 12:33–15:20	昼休み除外（§ 16.4）
order_enabled	false	固定
discord_enabled	true	observer 通知買指示ではな

live.record_push_jsonl	true	live セッションの JSONL 同
------------------------	------	---------------------

6.2 universe (configs/universe.yaml 代表)

キー	値	意味
min_trading_value	5_000_000_000	当日累積売買代金下限 (円)
min_price / max_price	300 / 100000	価格帯
max_spread_bps	30	最良気配スプレッド上限
exclude_etf	true	ETF 除外 (1306, 1321 等)
max_symbols	20	passed 上限 (代金降順)

6.3 朝スクリーニング (configs/morning_screen.yaml 代表)

キー	値	意味
max_change_pct (gate)	12.0	急騰しすぎ除外
max_spread_bps (gate)	40.0	スプレッド過大除外
max_symbols	10	ランク付き上位件数
session_mode	any	引け後でも board が取れれば実行可

6.4 kabu_signal_v1 初期閾値 (エンジン設計・抜粋)

指標	初期値 (案)	備考
VWAP 乖離	$\geq 0.35\%$	Yahoo 0.5% から再較正
高値接近	$\geq \text{HighPrice} \times 0.985$	
spread	$\leq 15 \text{ bps}$	株価帯段階化は v1.1
鮮度	$\leq 20 \text{ s}$ (REST 時 $\leq 45 \text{ s}$)	
push_samples_1m	≥ 8	PUSH 密度フィルタ

6.5 リプレイ合成パラメータ (configs/replay.yaml)

キー	既定	意味
synthetic_push_keep	1.0	合成イベントの保持率

synthetic_spread_bps	8.0	合成板のスプレッド
synthetic_events_per_minute	10	1 分あたり合成イベント数
relaxed_signal	false	true は検証用緩和（本番 shadow では false）
market_session_control	false（replay 単体）	Phase 検証スクリプト側で true に上書きする経路あり

6.6 評価指標（replay 集計）

指標	説明
profit_factor	総利益 / 総損失
win_rate	勝ち trade 比率
total_pnl_pct	合計 PnL（%）
exit_reason_counts	BF / hard_stop / eod_close 等の内訳
MFE / MAE	Phase 9 entry_quality で ENTRY 品質評価
continuation rate	breakout 後の継続率（Phase 9）

7. 環境変数・外部連携

7.1 .env の読み込み

- 読み込みパス: リポジトリ直下 **.env**（各 script がルートを cwd 想定）。
- 実装: **python-dotenv** がインストール済み のとき **load_dotenv(override=False)**。
- API パスワードはファイルに書き出さない（トークンはプロセス内のみ）。

変数名	必須	用途
KABU_API_PASSWORD	必須（API 利用時）	kabu トークン発行
KABU_API_BASE	任意	REST ベース URL（既定 http://localhost:18080/kabusapi ）
KABU_SHADOW_DISCORD_WEBHOOK_URL	任意	shadow 参考通知（ discord_enabled かつ true のときのみ）

7.2 kabuステーション API

種別	エンドポイント概要
REST	/token, /board/{symbol@exchange}, /register 等
PUSH	WebSocket (push_client.py)

運用注意

- 土日・時間外は PUSH 不可 → check_api.py --push-spec-only で仕様確認。
- 昼休み・大引け後は PUSH 停止の可能性（REST はセッション日により可）。

7.3 Discord (kabu_native)

項目	方針
safety.discord_notify	常に false (Phase 15 検証)
discord_enabled / discord_shadow_notify	参考通知用。既定 false
旧 Yahoo DISCORD_WEBHOOK_URL	接続しない (connect_yahoo_watch: false)

7.4 発注・旧系連携

項目	状態
kabu 発注 API	呼び出しなし
yahoo_kabu_watch.py	非接続
market/yahoo/paper_trade	別系統

8. 依存関係・実行

- Python 3.10+ 想定（開発環境 3.14 でも動作確認あり）。requests 必須。PUSH に websockets 等（requirements.txt 参照）。
- cwd: リポジトリルートで実行（kabu_native/ 相対パス・ルート src/ import のため）。

代表コマンド

```
python kabu_native/scripts/check_api.py --symbol 9984
python kabu_native/scripts/build_universe.py --config kabu_native/configs/universe.yaml
python kabu_native/scripts/run_morning_screen.py --universe kabu_native/data/universe/universe_20260516.csv
python kabu_native/scripts/run_replay.py --start-date 2026-05-01 --end-date 2026-05-15 --universe kabu_native/data/universe/universe_intraday_full.csv
python kabu_native/scripts/check_shadow_safety.py
python kabu_native/scripts/run_shadow.py --max-polls 3
```

```
python kabu_native/scripts/run_shadow.py --use-push --max-polls 5
```

ログ: logs/runtime/kabu_native_<task>_YYYYMMDD.log (例: kabu_native_shadow_20260517.log)。

8.1 Windows 自動復帰 (現状)

項目	kabu_native	旧系
watchdog	未整備	scripts/watchdog.py (paper_trade / Issue Bot)
lock file	未実装	results/paper_trade/paper_trade.lock
推奨	shadow 手動起動前に check_shadow_safety.py	docs/DESIGN.md § 8.1

運用事故防止 (現状) : watchdog / auto-recovery は 未整備のため、Windows Update ・ OS 再起動 ・ kabu ステーション停止時に observer runtime は 停止したまま復帰しない。手動再起動が必要。常時無人運用の前に small paper 用 watchdog 実装が必要 (§ 16 と併せて確認)。

将来 (Phase 16+) : recorder / shadow 用 lock ・ watchdog 連携を § 14 に記載。

9. 設計上の注意

1. replay 入力は当面 Yahoo 由来 CSVである。場中 shadow は kabu のみ。数値 ・ trade 数は一致しない。
2. 合成 PUSH パラメータ (synthetic_*) に replay 結果が依存する。PUSH JSONL 正規経路 (Phase 17) まで、改善比較は 同一合成設定で行う。
3. kabu_native/src/signals/ 未移植のため、シグナル変更は ルート src/kabu_signal_engine.py が実体。ドキュメントと PR ではパスを混同しない。
4. Phase 10 の 09:30 ゲート (A+B) は replay 上は良化したが 過学習寄りのため 正式採用しない (Phase 13 が正)。
5. screen × replay は PnL を改善しうるが、9984 偏重を必ずしも解消しない (構造分析で継続監視)。
6. 非公式 API ではないが、kabu 側の仕様変更 ・ PUSH 停止 (昼休み等) に耐性が必要。
7. 発注を有効化しない — check_shadow_safety.py が place_orders / order_enabled を検証。
8. 旧系 data/intraday_1m/ を破壊的に変更しない — read-only 参照。

10. 実装工程のトピック (これまでの経緯)

本章は「何のために」「どう実装し」「何が得られたか」をフェーズ単位で要約する。詳細ログは kabu_native/docs/TODO.md。

10.1 Phase 1 — API 層

- 目的: kabu REST / PUSH を新系パッケージに閉じる。
- 結果: `check_api.py` で接続・板要約 JSON を保存可能。土日は `--push-spec-only`。

10.2 Phase 2 — Universe

- 目的: 流動性・価格帯で監視母集団を定義。
- 結果: `universe_20260516.csv` (3 passed)、`universe_intraday_full.csv` (27 銘柄・replay 用)。

10.3 Phase 3 — Morning screen

- 目的: 寄り前候補の kabu 版スコアリング。
- 結果: `results/morning_screen/` — shadow watchlist の入力。

10.4 Phase 4–7 — Replay と構造分析

- 目的: 1 か月規模のバッチ replay と全銘柄検証。
- 結果: 83 trades、BF exit 76%、構造的問題 (BF 過剰・寄りノイズ) を特定。9984 損失集中を監視。

10.5 Phase 8–11 — スイープと screen 統合

- 目的: 27 銘柄共通ルールの改善候補を探索。
- 結果: `bf_confirm_count=2` が有効。09:30 ゲートは採用見送り。screen top-N で PnL 改善も銘柄偏重は残る。

10.6 Phase 13 — 市場セッション制御

- 目的: 時間最適化ではなく市場制度ベースの ENTRY 枠。
- 結果: 09:05–14:50 + `bf_confirm=2` を shadow / replay の 正式ルールに。

10.7 Phase 14–15 — Shadow と安全チェック

- 目的: 発注なし live で Phase 13 ルールを検証。
- 結果: `run_shadow.py` 動作、`safety_report_*.json` で機械検証。

10.8 Logic Lab (Phase 17–36) — ロジック検証基盤

- 目的: paper_trade 再開前に、全銘柄・全対象日に同一ルールで ENTRY/EXIT を横比較し、reject 理由・仮想トレード KPI を可視化する (銘柄・日・時刻ごとのチューニング禁止)。
- 実装: `kabu_native/src/research/logic_lab.py`、`scripts/run_logic_lab.py`。詳細手順は `kabu_native/docs/logic_lab.md`。
- データ: 当面 `data/intraday_1m/` (Yahoo 由来 CSV) → 合成 board (replay と同系)。universe 27 銘柄 × 約 15 営業日が標準検証単位。
- 主要フェーズ (要約) :

Phase	テーマ	成果
17–19	プロファイル横比較・G7 定義修正	reject 診断、セッション累積 TV

20–21	G5/G6 有効性診断	閾値変更なし・統計のみ
23–24	ENTRY v2	pullback / momentum / hybrid
25–29	momentum EXIT v3–v7	初動逆行・回復・ノイズ耐性
30–32	persistence / transition	状態継続・遷移パス
33–35	duration / continuation / momentum	市場構造（継続・momentum）の強いシグナル
36	研究終了基準	過学習停止・OOS 移行判定（§ 15）

- 判明した構造（2026-05 時点・固定化対象）：fixed-time EXIT は弱い、imbalance 単体・breakout 単体も弱い。continuation / momentum persistence が強い。実市場では初動逆行が普通。
- 制約: 27×15 規模を超える EXIT 複雑化は過学習リスク。Phase 36 達成後は in-sample 最適化を止め、freeze → OOS / paper trade 検証へ。

10.9 Small Paper Observer (Phase 45–67) — 現在の主検証ランタイム

Phase	テーマ	要点
45	full-session small paper dry-run	平日場中フルセッション live PUSH 観測（発注なし）
46	Discord observer 通知	ENTRY / HOLD / SUMMARY、 discord_observer_only
47	live feature bridge	live PUSH から rolling MFE/MAE 等を生成（fallback quality 0.323 問題の解消）
48	offline push-replay	保存 JSONL で live と同一 pipeline を場外再生
49	push-replay performance review	accepted / rejected / quality 分布のレビュー
50	runtime pilot policy review	policy grid・what-if（q070 等）
51	q070_cap3 trial config	旧 trial のみ（ small_paper_pilot_q070_cap3.yaml ）。 現行運用は trailing_mfe_shadow.yaml
52	allowed trading windows + weakness	市場構造ウィンドウ・弱点診断
53	exposure cap what-if	max_concurrent 感度
54	TAKE/HOLD/EXIT runtime review	TAKE は EXIT 扱いしない（legacy VH PF は参考のみ）
55	live observer retrial	2026-05-19 live_full_session_081047 （180 accepted・bridge 96% complete）

56	TAKE / quality inflation 診断	review_phase56_diagnosis.py (閾値変更禁止)
57	realistic trade evaluation 設計	phase57_realistic_trade_evaluation_design.md — 300s VH PF 廃止方針
58	structural_observer_v1	公式 structural_pf (VH / 固定 horizon 不使用)
59	structural exit design review	損失分解・policy 候補比較 (分析のみ)
60	combined_structural_exit_v1	公式 structural EXIT policy (review 選択可)
61	live + combined structural EXIT	Discord [STRUCTURAL EXIT]、virtual_hold_expired は通知しない
67	MFE-linked favorable trial	small_paper_pilot_q070_cap3_mfe_fav.yaml。 現行運用は trailing_mfe_shadow.yaml (Phase 174+)
230–237	entry expectancy score shadow / v2	ログ→hard gate 試行 (§ 16.14)
267	entry_score_v2_min: 3	quality reject off + v2 gate 採用 (trial yaml)
295/299	board / HBRecent pregate fix	v2 入力欠損の reject 修正
310–314	entry score token 整理	HBRecent/TV/Duration/Price 削除 → Momentum+Board のみ
315–316	100 株円表示	EXIT Discord に pn1_yen_100 行 (§ 16.15)
317	Tomorrow paper trade preflight	翌営業日前統合確認 — § 17.4

詳細手順: [kabu_native/docs/small_paper_pilot.md](#)。設計アーキ: § 16・§ 16.13。

10.11 データ蓄積 (Phase 42)

項目	内容
目的	Logic Lab / OOS の サンプル・銘柄・日付 ボトルネック解消 (ロジック変更なし)
PUSH JSONL	record_push_jsonl.py → data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/{symbol}.jsonl
1 分足 EOD	save_intraday_eod.py → data/intraday_1m/YYYY-MM-DD/{symbol}.csv
監査	check_data_accumulation.py → results/reports/data_accumulation_status_*
モジュール	src/storage/push_recorder.py, intraday_recorder.py, data_accumulation_report.py

詳細: [kabu_native/docs/data_accumulation.md](#)。

10.12 動的 universe ・ 日次 runner (Phase 113–148)

Phase	テーマ	要点
109–113	opening dynamic50 / vol-liq universe	寄り・流動性ベース銘柄集合
114–116	AM/PM universe / session policy	前場・後場 universe (legacy: Phase 114 の 12:25 PM 再生成)
117	core10 + dynamic40	固定 core + 動的 40 銘柄
148	AM/PM daily runner + intraday refresh	現行運用: 10:00 / 14:30 universe refresh (<code>--enable-intraday-refresh</code>) — § 17.3

10.13 未着手・低優先 (参考)

項目	状態
Phase 12	未定義
src/signals/ 移植	未着手
Logic Lab → shadow 自動接続	未接続
small paper → 実発注	未接続・非目標
replay 入力の Yahoo 完全廃止	部分 — 自前 <code>intraday_1m</code> 蓄積中、フォールバック残存

11. コマンドライン引数・実行分岐 (kabu_native scripts)

本章は kabu_native/scripts/ の主要 CLI をコードと一致させた一覧である。旧 market.yahoo.watch の全オプションは docs/DESIGN.md § 11 を参照。

11.1 run_shadow.py

オプション	型・既定	概要
<code>--config</code>	path	configs/shadow.yaml (未指定時は既定パス)
<code>--watchlist-source</code>	morning_screen / universe	watchlist 解決 (§ 3.1)
<code>--watchlist-path</code>	path	CSV または morning_screen ディレクトリ
<code>--top-n</code>	int	銘柄数上限
<code>--poll-interval-sec</code>	float	REST ポール間隔 (既定 15)

<code>--max-polls</code>	int	終了までのポール回数（未指定=無限）
<code>--use-push</code>	flag	WebSocket を裏スレッドで接続
<code>--dry-run</code>	flag	watchlist 表示のみ

実行順: config 読込 → safety 検証 → watchlist 解決 → （dry-run なら終了） → ポールループ。

11.2 run_replay.py

オプション	必須	概要
<code>--start-date</code>	はい	YYYY-MM-DD
<code>--end-date</code>	はい	YYYY-MM-DD
<code>--symbols</code>	いずれか	カンマ区切り
<code>--universe</code>	いずれか	universe CSV
<code>--morning-screen</code>	いずれか	morning_screen ディレクトリまたは CSV
<code>--tier</code>	任意	シグナル tier 上書き
<code>--output-dir</code>	任意	出力先（既定 results/replay/YYYYMMDD/replay_<stamp>/）

11.3 build_universe.py / run_morning_screen.py

スクリプト	主要オプション
build_universe.py	<code>--config</code> (YAML), <code>--base-url</code> , <code>--timeout</code>
run_morning_screen.py	<code>--universe</code> (必須), <code>--config</code> , <code>--date-stamp</code>

11.4 check_api.py / check_shadow_safety.py

スクリプト	用途
check_api.py	<code>--symbol</code> , <code>--push-spec-only</code> (時間外), <code>--use-push</code>
check_shadow_safety.py	<code>--skip-api</code> , <code>--skip-run</code> , <code>--report-date</code>

11.5 Phase 検証スクリプト (共通パターン)

run_phase8_sweep.py / run_phase9_entry_quality.py / run_phase10_combined_candidates.py /
run_phase11_screen_replay.py / run_phase13_session_control.py:

オプション	既定例	概要

--start-date	2026-04-10	検証開始日
--end-date	2026-05-15	検証終了日
--universe	universe_intraday_full.csv	銘柄集合
--report-date	今日	レポートファイルの YYYYMMDD
--workers	3〜4	並列 replay

12. 成果物の命名とディレクトリ規則

12.1 日付バケット

- JST 営業日: YYYYMMDD フォルダ。
- run 識別: <category>_<stamp>/ (stamp = YYYYMMDD_HHMMSS 等)。

12.2 kabu_native 配下の定番パス

パス	用途
kabu_native/data/universe/universe_YYYYMMDD.csv	universe スナップショット
kabu_native/data/universe/universe_intraday_full.csv	全銘柄 replay 用
kabu_native/data/intraday_1m/YYYY-MM-DD/<symbol>.csv	将来の自前 1 分足
kabu_native/data/push_json1/	将来の PUSH 生ログ
kabu_native/results/morning_screen/YYYYMMDD/morning_screen_*. {csv,json}	朝スクリーン
kabu_native/results/replay/YYYYMMDD/replay_<stamp>/	リプレイバッチ
kabu_native/results/replay/.../trades.csv	仮想トレード一覧
kabu_native/results/replay/.../skipped_inputs.csv	スキップ (日, 銘柄)
kabu_native/results/replay/.../aggregate_summary.json	全体集計
kabu_native/results/shadow/YYYYMMDD/shadow_events.{csv,json1}	shadow イベント
kabu_native/results/reports/*.csv,*.json	phase レポート・safety・在庫監査
logs/runtime/kabu_native_*_YYYYMMDD.log	CLI ログ

12.3 リプレイ出力 (run_replay.py)

- 出力ディレクトリ: `kabu_native/results/replay/<実行日YYYYMMDD>/replay_<batch_stamp>/`
- 必須成果物: `trades.csv`, `daily_summary.csv`, `symbol_summary.csv`, `aggregate_summary.json`, `skipped_inputs.csv`

12.4 旧系とのパス関係

データ	正（将来）	現行 replay の参照
1 分足	<code>kabu_native/data/intraday_1m/</code>	第 2 候補: ルート <code>data/intraday_1m/</code> （Yahoo）

13. realtime / replay 統一: 共有エンジンと shadow

読み方: § 13.1 は 現実装。§ 13.2 は 目標アーキテクチャ。理想とコードを混同しないこと。

13.1 現実装の整理

経路	共有要素	ギャップ
small paper observer（主 検証ランタイム）	ExposureGate + continuation_quality_ranking + live_feature_bridge	runtime verification。 order client なし
shadow（live・検証）	ルート <code>kabu_signal_engine</code> / <code>kabu_exit_engine</code> を import	入力は REST board（任意 PUSH）
replay（batch）	同一エンジンを <code>kabu_signal_replay</code> 経由で 呼出	入力は Yahoo CSV → 合成 board
Phase 8-13 検証	上記 replay に session / BF パラメータを上 書き	本番 shadow と デー タ源が異なる

最重要（誤用防止）

- replay で改善したルールは、shadow で live 確認するまで採用確定しない。
- replay 同士の比較は 同一 `--start-date/--end-date/universe` ・ 同一合成設定で行う。
- PUSH JSONL 経路は実装済（Phase 42/48）。batch replay（Yahoo 合成）と small paper push-replay / live の PnL・trade 数一致は期待しない。

13.2 Target architecture（目標・理想状態）

```

market data (PUSH/REST)
  → recorder → JSONL
  → minute_bar_builder → intraday_1m
  → replay_engine ┌
                    │ shared kabu_signal_v1
shadow (live) ───┴──┤ shared kabu_exit_v1
                    └─┬─ executor 分岐のみ (shadow / 将来 live order)

```

許容される差分（目標）：データ取得・通知・lag・永続化・replay レポート体裁。

許容しない差分（目標）：ENTRY/EXIT 条件の replay 専用分岐（アダプタ層を除く）。

13.3 Source of truth

項目	source of truth
runtime 動作	実コード（ルート <code>src/kabu_* + kabu_native/src/</code> ）
本書（アーキ・CLI・成果物）	<code>kabu_station_system_design.md</code>
シグナル定義	<code>docs/kabu_signal_design.md</code>
フェーズ完了・TODO	<code>kabu_native/docs/TODO.md</code>
旧 Yahoo 系	<code>docs/DESIGN.md</code>
small paper runtime	<code>kabu_native/src/small_paper/</code>
small paper configs	<code>kabu_native/configs/small_paper_pilot*.yaml</code>
small paper 手順	<code>kabu_native/docs/small_paper_pilot.md</code>
Phase 45–67 review 成果物	<code>kabu_native/results/small_paper/</code>
structural PF 設計	<code>kabu_native/docs/phase57_realistic_trade_evaluation_design.md</code>

13.4 機能別ステータス

領域	status	備考
API REST / PUSH クライアント	implemented	Phase 1
universe / morning_screen	implemented	Phase 2–3
batch replay + metrics	implemented	Phase 4, 7
session_control (09:05–14:50)	implemented	Phase 13
shadow virtual execution	implemented	Phase 14
safety check	implemented	Phase 15
Logic Lab (multi-profile replay)	implemented	Phase 17–35
research exit / validation freeze	implemented	Phase 36
small paper observer (live / push-replay)	implemented	Phase 45–61、主検証ランタイム

entry score v2 gate	implemented	Phase 267/314、 <code>entry_score_v2_min: 3</code>
structural PF / combined EXIT	implemented	Phase 58-61 (observer 層・§ 16.13)
Discord observer + 100 株円表示	implemented	Phase 316 (§ 16.15 — EXIT のみ)
Tomorrow Preflight	implemented	Phase 317 (§ 17.4)
live feature bridge	implemented	Phase 47
data accumulation (Phase 42)	implemented	PUSH JSONL + EOD intraday + status report
AM/PM daily runner	implemented	Phase 148 (§ 17)
dynamic universe (AM/PM)	implemented	Phase 113-117
PUSH JSONL recorder	implemented	<code>src/storage/push_recorder.py</code> + CLI
push-replay (small paper)	implemented	Phase 48-49
paper_trade / 実発注	stopped	observer only、 <code>order_enabled=false</code>
replay 自前化 (Yahoo 廃止)	partial	自前 <code>intraday_1m</code> 蓄積中、合成 replay フォールバック残
execution adapter	planned	無効・非目標
<code>src/signals/</code> 移植	planned	ルート import 脱却

13.5 shadow イベント列 (主要)

`shadow_events.csv` / `.jsonl` の代表列: `signal_score`, `breakout_event`, `entry_allowed_session`, `shadow_virtual_entry / exit`, `exit_reason`, `bf_confirm_streak` 等 (`src/shadow/events.py`)。

13.6 検証コマンド (最低限)

small paper (主検証ランタイム・observer only・実発注なし)

1. `python kabu_native/scripts/check_small_paper_safety.py`
2. `python kabu_native/scripts/check_live_observer_readiness.py --config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml`
3. `python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py --dry-run --source push-replay --push-dir kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD --config .../small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml --poll-interval-sec 5 --skip-safety (場外 smoke)`
4. `python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py --dry-run --source live --full-session --wait-until-session --config .../small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml --poll-interval-sec 5 (平日・kabu 起動・.env 必須)`
5. `python kabu_native/scripts/run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py --day-stamp YYYYMMDD (翌営業日前 Preflight — § 17.4)`

shadow / replay (研究・旧検証)

- 1. python kabu_native/scripts/check_shadow_safety.py
- 2. python kabu_native/scripts/run_shadow.py --dry-run
- 3. python kabu_native/scripts/run_replay.py (短い日付範囲で smoke)

14. 未実装・将来構想 (Phase 16 以降)

本章は 計画である。現段階で 自動発注を有効化しない。

14.1 Phase 16 — Market data & 完全自前 replay (部分完了 — Phase 42)

コンポーネント	ファイル	状態	内容
PUSH JSONL recorder	src/storage/push_recorder.py, record_push_jsonl.py	DONE	append-only per symbol/day
EOD 1 分足	src/storage/intraday_recorder.py, save_intraday_eod.py	DONE	JSONL → CSV
蓄積レポート	check_data_accumulation.py, data_accumulation_report.py	DONE	日次ステータス
replay 自前化	replay/runner.py 拡張	部分	data_roots で新系優先、Yahoo フォールバック
PUSH 直接 batch replay	replay/runner.py	未実装	Phase 17 候補

残タスク: 十分な自前 intraday_1m 在庫 → replay primary 切替 → Yahoo 合成 deprecated。

14.2 Phase 17 — PUSH replay

- 保存 JSONL からの高忠実度 replay (合成 synthetic_* 依存の低減)。
- Yahoo 経路との差分レポート (回帰用)。

14.3 Phase 18 — Execution simulation

- スリッページ・部分約定モデル (実発注ではない)。

14.4 Phase 19+ (参考)

候補	備考
Discord (kabu 専用 Webhook)	shadow と分離、safety 維持
発注 adapter 調査	限定 API・手動確認

kabu_native watchdog	旧 watchdog とは別プロセス
----------------------	--------------------

14.5 モジュール設計メモ (Phase 16 向け)

market_data_recorder

- 入力: PUSH payload (任意 REST board)
- 出力: push_YYYYMMDD.jsonl または push_jsonl/YYYYMMDD/<symbol>.jsonl
- 要件: flush、crash 耐性、append-only、JST 日付パーティション

minute_bar_builder

- 入力: JSONL または tick 列
- 出力: intraday_1m/YYYY-MM-DD/<symbol>.csv (replay/intraday.py 互換列)
- 要件: OHLCV、VWAP、前場/後場/昼休み

execution (将来・無効)

- order adapter / risk manager / emergency stop — 現フェーズでは実装しない。

15. Logic Lab と研究終了基準 (Phase 17–36)

本章は運用ゲートである。シグナル数式の正は引き続き docs/kabu_signal_design.md と logic_lab.md。Phase 36 は 新ロジック追加ではなく、いつ研究を止めるかの 定量化。

15.1 位置づけ

段階	ツール	発注・通知
構造発見	Logic Lab (Phase 17–35)	なし (仮想トレードのみ)
研究停止判定	Phase 36 research_exit_criteria.py	なし
OOS / hold-out	将来・別バッチ	なし
paper_trade / shadow 再開	run_shadow.py 等	現状 STOPPED (check_shadow_safety 必須)

最重要: replay / Logic Lab で良化しても、shadow live 確認前に採用確定しない (§ 13.1 と同趣旨)。

15.2 実行

```
# Logic Lab (例: momentum v13 + Phase 36 レポート)
python kabu_native/scripts/run_logic_lab.py \
  --start-date 2026-05-01 --end-date 2026-05-15 \
```

```
--universe kabu_native/data/universe/universe_intraday_full.csv \
--momentum-v13-phase35 --research-exit-phase36

# 既存 run のみ Phase 36 評価
python kabu_native/scripts/run_research_exit_criteria.py \
--run-dir kabu_native/results/research/logic_lab/YYYYMMDD/run_HHMMSS \
--focus-profile momentum_volume_v13_combined \
--phase-run-root kabu_native/results/research/logic_lab
```

momentum Phase25+ 実行時は research_exit_report.* を run ディレクトリに自動出力 (--research-exit-phase36 または legacy プロファイル時は明示フラグ)。

15.3 Phase 36 評価カテゴリ

カテゴリ	代表指標	目的
A. Robustness	symbols_with_trades_ratio, concentration_top_symbol_pct, day_concentration_pct, regime_concentration_pct	銘柄・日・exit 理由の偏り
B. Stability	PF / avg_pnl / worst_day / max_loss の日次 CV	特定日依存の排除
C. Overfitting risk	fixed_time_dependency_pct, profile_complexity_score, phase 間 PF decay, trade_count_collapse	複雑化・サンプル削減の検出
D. Market structure	momentum / bullish persistence / bearish accumulation の winner-loser 一貫性	発見した構造の再現性

15.4 Complexity penalty (構造のみ・チューニング不可)

Phase ごとに state / persistence / weighted / transition 成分を点数化:

$\text{complexity_score} = \text{state} \times 2 + \text{persistence} \times 1.5 + \text{weighted} \times 2.5 + \text{transition} \times 3$

Phase	combined プロファイル	目安 score
25	momentum_volume_v3_combined	低
30	momentum_volume_v8_combined	中
35	momentum_volume_v13_combined	高 (既定閾値 72)

15.5 Diminishing returns

phase_progression_analysis.json で Phase25→35 の combined を追跡。

- 3 Phase 連続で PF 改善 < 3% → diminishing_returns_warning=true
- 改善幅に対し complexity_increase が大きい → signal_noise_ratio 低下

意味: in-sample でこれ以上複雑化しない。freeze → OOS へ。

15.6 freeze_recommendation (4 値)

値	意味
continue_research	改善余地あり・ゲート未達
freeze_and_validate	構造固定・OOS / hold-out へ
move_to_paper_trade	下表を満たす（自動再開しない）
high_overfit_risk	複雑度・集中・trade 崩壊・fixed-time 依存が危険域

move_to_paper_trade (初期閾値・人手確認必須)

条件	閾値
PF	≥ 1.10
avg_pnl	> 0
fixed_time_dependency	$< 20\%$
symbols_with_trades_ratio	≥ 0.70
concentration_top_symbol	$< 35\%$
complexity_score	≤ 72
diminishing_returns_warning	true
continuation consistency	winner-loser gap が正・安定

15.7 OOS readiness

research_exit_report.json → oos_readiness (6 項目中 4 以上で部分準備の目安) :

- fixed-time 低依存
- 銘柄依存低
- continuation / persistence consistency 高
- false hold / hard stop 安定

15.8 成果物

ファイル	内容
research_exit_report.json / .csv	総合判定・各カテゴリ・ freeze_recommendation
phase_progression_analysis.json	Phase 横断の PF / 複雑度 / decay

(Logic Lab 本体) <code>profile_summary.*</code> , <code>trades_by_profile.csv</code> , 各 phase 分析 JSON	Phase 17-35 詳細
---	----------------

PF / avg_pnl の位置づけ (Logic Lab) : in-sample replay 上の参考値。実市場の execution ・ slippage ・ 板厚は含まない。performance guarantee ではない (small paper observer も同趣旨 — § 16.8) 。

15.9 過学習禁止 (設計原則)

1. 特定銘柄・日・時刻だけ閾値を変えない。
2. trade 数だけ減らして PF を見せない (`trade_count_only_reduction` 警告) 。
3. Phase 36 達成後は EXIT ロジックを 固定し、OOS で検証。
4. `freeze_recommendation=move_to_paper_trade` でも `order_enabled=false` を維持 (`check_shadow_safety.py`) 。

関連ドキュメント: `kabu_native/docs/logic_lab.md` (全 Phase 手順・診断 JSON の読み方) 。

16. Small Paper Observer System (Phase 45-317)

本章が現在の主検証ランタイム (observer only) 。 shadow / batch replay / Logic Lab は残すが、runtime verification (観測・Discord 通知・ゲート整合) は small paper observer が担う。
small paper observer は execution system ではない — order client の import なし・
`order_enabled=false` ・ `paper_only=true` ・ `--dry-run` 必須・実発注なし。

用語 (本章で統一)

用語	意味
observer only	通知・ログ・仮想イベントのみ。発注 API を呼ばない
実発注なし	証券会社への売買執行経路が存在しない
runtime verification	live / push-replay で pipeline が意図どおり動くかの検証
TAKE ≠ SELL	TAKE は continuation weakening の観測。売却・利確の根拠にしない
EXIT ≠ 実売却	EXIT は仮想終了イベント。推奨売却・注文執行を意味しない

用語注意: 本章の「ペーパートレード」は small paper observer (`run_small_paper_pilot.py`) を指す。旧 Yahoo 系 `market.yahoo.watch --paper-trade` や証券発注 API とは 無関係。

16.0 ペーパートレード日次フロー (朝スクリーニング→閉場)

平日の 一括 orchestration は `run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py` (Phase 148) 。単体 live は `run_small_paper_pilot.py --source live` でも可。いずれも `--dry-run` 必須・

order_enabled=false ・実発注なし。

16.0.1 日次タイムライン（JST）

時刻帯	フェーズ	主な処理
寄り前	Preflight	safety ・ Core10 ・ kabu ・ Discord ・ register クリア
寄り前～ 09:05	AM スクリーニング	Core10+Dynamic40 universe 生成 ・ CSV 検証 ・ Discord 通知
09:05–11:23	前場 Live Observer	PUSH → feature bridge → gate → observer → Discord
11:23–11:30	前場終了	AM セッション summary ・ register クリア
11:30–12:30	昼休み	取引ウィンドウ外（PUSH 停止の可能性）
10:00	Intraday Refresh（AM）	Dynamic Universe 再計算（--enable-intraday-refresh 時 ・ § 17.3）
14:30	Intraday Refresh（PM）	Dynamic Universe 再計算（後場向け universe 更新）
12:33–15:20	後場 Live Observer	AM と同一 pipeline
15:20–15:30	後場終了	PM summary ・ register クリア
引け後	Post-session Review	structural PF ・ 弱点診断 ・ daily_runner レポート

legacy（Phase 114）：12:25 JST の PM universe 再生成は intraday refresh 導入前の設計。現行運用（--enable-intraday-refresh）では 10:00 / 14:30 refresh が正式 — 12:25 単独を現状仕様と読まないこと（runner 内部では昼休み前後の PM prep が残る場合あり）。

16.0.2 全体フローチャート（Orchestrator）

```
flowchart TD
    START([営業日開始<br/>kabuステーション起動]) --> PF
    subgraph PF_BLOCK [Preflight - 寄り前]
        PF[check_small_paper_safety] --> PF2[Core10 watchlist 確認]
        PF2 --> PF3[kabu 接続 / Discord Webhook]
        PF3 --> PF4[PUT /unregister/all]
    end
    PF_BLOCK -->|blocked| STOP1([終了: preflight_blocked])
    PF_BLOCK -->|ready| AMS
    subgraph AM_SCREEN [AM 朝スクリーニング]
        AMS[build_am_universe<br/>Core10 + Dynamic40] --> AMS2[universe AM CSV 検証]
        AMS2 --> AMS3[Discord: AM Screening 銘柄一覧]
    end
    AMS3 -->|失敗| STOP2([終了: universe_generation_failed])
    AMS3 --> AML
```

```

subgraph AM_LIVE [前場 Live Observer 09:05-11:23]
  AML[run_small_paper_pilot<br/>--source live --am-pm-session am] -->
AML2[small_paper_summary.json]
end

AML2 --> AMCLR[kabu register クリア after AM]
AMCLR --> REF10

REF10[10:00 Intraday Refresh<br/>Dynamic Universe 再計算] --> WAIT

WAIT[昼休み 11:30-12:30<br/>後場待機] --> REF14

REF14[14:30 Intraday Refresh<br/>Dynamic Universe 再計算] --> PMCLR

PMCLR[kabu register クリア before PM] --> PML

subgraph PM_LIVE [後場 Live Observer 12:33-15:20]
  PML[run_small_paper_pilot<br/>--source live --am-pm-session pm] -->
PML2[small_paper_summary.json]
end

PML2 --> PMEND[kabu register クリア after PM]
PMEND --> REV

subgraph POST [引け後 Review]
  REV[review_structural_observer.py<br/>structural_pf 公式] -->
REV2[review_runtime_exit.py 等]
  REV2 --> REV3[daily_runner_summary JSON]
end

REV3 --> END([日次完了<br/>order_enabled=false 維持])

```

エントリ（現行運用・一括）：

```

python kabu_native/scripts/run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py \
  --universe-mode core10-dynamic40-price-risk-filter-shadow \
  --enable-intraday-refresh \
  --exit-policy-shadow trailing-mfe \
  --day-stamp YYYYMMDD

```

16.0.3 Live Observer 内部フロー（場中・1 PUSH イベントあたり）

AM / PM セッション共通。pilot_runner.py が WebSocket で PUSH を受信し、以下を 逐次 実行する。

```

flowchart LR
  subgraph IN [入力]
    PUSH[kabu PUSH WebSocket]
    REST[REST /board 補完]
  end

  subgraph PIPE [処理パイプライン]
    REC[record_push_json<br/>並行保存]
    BR[live_feature_bridge<br/>rolling MFE/MAE 等]
    CQ[continuation_quality_ranking]
  end

```

```

    EG[ExposureGate<br/>quality / v2 / windows / cap]
end

subgraph OUT [出力 - observer only]
    ACC[accepted イベント]
    REJ[rejected イベント]
    OBS[ObserverPositionTracker<br/>仮想ポジション]
    DISC[Discord 通知]
    LOG[small_paper_events.jsonl]
end

PUSH --> BR
REST -. -> BR
PUSH --> REC
BR --> CQ --> EG
EG -->|accept| ACC --> OBS
EG -->|reject| REJ
OBS --> DISC
ACC --> LOG
REJ --> LOG
OBS --> LOG

```

ExposureGate で reject されうる代表理由: outside_allowed_trading_window（昼休み等）、entry_score_v2_below_min、max_concurrent_positions、continuation_quality_below_min、risk cluster / daily loss guard 等。

16.0.4 Observer 通知フロー（Discord — 売買指示ではない）

```

flowchart TD
    A[Gate accept → 仮想 ENTRY] --> B{場中 tick 更新}
    B --> C[HOLD 通知<br/>品質変化が閾値超]
    B --> D[TAKE 通知<br/>continuation weakening<br/>△ TAKE≠SELL]
    B --> E[STRUCTURAL EXIT<br/>combined_structural_exit_v1]
    B --> F[セッション終了]
    F --> G[SESSION END / SUMMARY<br/>100株円 PnL 行 Phase316]

```

通知	意味	禁止
ENTRY	仮想建玉開始（observer）	証券会社で買い注文しない
HOLD	品質・水準の更新観測	—
TAKE	継続弱体化の 観測のみ	売却・利確の根拠にしない
STRUCTURAL EXIT	構造 EXIT による 仮想終了	実売却しない
SUMMARY	セッション集計	—

16.0.5 成果物の流れ

```

results/small_paper/YYYYMMDD/
  live_session_* または live_full_session_* / ← AM / PM 各セッション
  small_paper_events.jsonl

```


small_paper_summary.json	
structural_observer_review.json	← 引け後 review
data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/{symbol}.jsonl	← 場中 recorder
results/reports/daily_runner_summary_YYYYMMDD.json	← orchestrator 総括

関連: § 16.2 (コンポーネント表)、§ 17.3 (daily runner 詳細)、§ 16.13 (structural PF)。

16.1 位置づけ (shadow / replay との関係)

系統	役割	状態
small paper observer	live / push-replay で runtime verification (accepted/rejected・仮想ポジション・Discord)	主検証ランタイム (2026-05-18)
shadow	kabu_signal_v1 / kabu_exit_v1 の live 検証 (仮想建玉)	研究・旧検証
batch replay	Yahoo 1m → 合成 board、バッチ trades	研究・採用前比較
Logic Lab	固定プロファイル横比較・Phase 36 freeze	研究 (in-sample 停止後は固定)

16.2 運用フロー (現在)

日次の全体像 (朝スクリーニング→閉場) は § 16.0 のフローチャートを正とする。以下は場中 pipeline のテキスト要約。

PUSH (live) または push_jsonl (push-replay) → live_feature_bridge.py # Phase 47: rolling MFE/MAE 等 → continuation_quality_ranking.py → ExposureGate # quality / cap / windows / risk guards → accepted / rejected イベント → observer_position_tracker.py # Phase61: optional combined_structural_exit_v1 → ENTRY / HOLD / TAKE / [STRUCTURAL EXIT] / SUMMARY (Discord observer のみ) → review scripts (セッション後・structural_pf 公式)		
--	--	--

コンポーネント	パス	役割
エントリ CLI	scripts/run_small_paper_pilot.py	--source live / push-replay / replay / poll
Live 特徴	src/small_paper/live_feature_bridge.py	PUSH から continuation quality 入力を生成
Quality スコア	src/research/continuation_quality_ranking.py	continuation_quality_score
ゲート	src/research/exposure_gate.py	ExposureGate — ENTRY ロジックではない (§ 16.2.1)

ポジション 追跡	src/small_paper/ observer_position_tracker.py	仮想 HOLD / TAKE / structural EXIT (observer only ・ EXIT ≠ 実売却)
structural EXIT	src/research/ structural_exit_policies.py	observer 層のみ (EXIT v13 は frozen)
Discord	src/small_paper/discord_notifier.py	observer 通知のみ
設定	configs/small_paper_pilot*.yaml	policy ・ windows ・ Discord フラグ
安全	src/small_paper/safety.py	check_small_paper_safety.py 連携

16.2.1 ExposureGate の責務 (ENTRY ではない)

ExposureGate は ENTRY ロジックではない。 kabu_signal_v1 や EXIT v13 の売買アルゴリズム本体は 変更しない。

役割	内容
continuation quality	min_continuation_quality 等で候補を accept / reject
entry score v2	entry_score_v2_min (Phase 267/314 — § 16.14)
max_concurrent_positions	同時仮想建玉上限
allowed_trading_windows	市場構造上の許可時間 (§ 16.4)
duplicate exposure	同一銘柄 ・ 重複エクスポージャの抑制
runtime risk guard	daily loss / risk cluster 等 (設定による)

実装: src/research/exposure_gate.py。品質スコアは continuation_quality_ranking.py (core formula は frozen — § 16.12) 。

16.3 データソース

--source	入力	用途
live	kabu WebSocket PUSH (+ 任意 REST)	平日場中フルセッション観測 (--full-session)
push-replay	kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/	場外で live と同一 pipeline を再生
replay	Logic Lab trades_by_profile.csv	オフライン dry-run
poll	REST board ポール	短時間 smoke

push-replay (正式な場外検証経路)

```
python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py \
```

```
--dry-run \  
--source push-replay \  
--push-dir kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD \  
--config kabu_native/configs/  
small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml \  
--poll-interval-sec 5 \  
--skip-safety
```

目的: live と同一 pipeline の品質確認、accepted / rejected / TAKE / EXIT の再現、実発注なし。

16.4 allowed_trading_windows（現在値）

shadow / replay の 09:05–14:50（§ 5.4）とは別。市場構造上の許可取引時間（昼休みを除く）。時間帯最適化ではない。

ウィンドウ	JST
前場	09:05 – 11:23
後場	12:33 – 15:20

実装: src/small_paper/allowed_trading_windows.py（YAML allowed_trading_windows）。reject 理由: outside_allowed_trading_window。

11:23–12:33 を除外する理由: 東証 昼休みに伴う流動性断絶・PUSH 停止・板不連続区間のため。performance optimization ではなく、市場マイクロ構造上の 安全制約。

禁止（過学習・運用ミス防止）

- afternoon 停止（後場のみ無効化する運用）
- 午前のみ運用
- セッション別 threshold
- 時刻別 continuation quality 調整

16.5 q070_cap3_trial（Phase 51 — trial config）

本番採用 yaml ではない。live observer retrial 用 trial（policy_trial: true）。

ファイル: kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml

キー	値
policy_label	q070_cap3_trial
policy_trial	true
min_continuation_quality	0.70
max_concurrent_positions	3
entry_score_v2_min	3（Phase 267/314）
reject_below_quality	false（Phase 267）

baseline_policy	q055_cap3
profile	momentum_volume_v13_combined
entry_profile	momentum_volume_v2
order_enabled	false
paper_only	true
discord_observer_only	true
dry_run_required	true

Phase 67 trial（本番 yaml 不変）：configs/small_paper_pilot_q070_cap3_mfe_fav.yaml — policy_label: q070_cap3_mfe_fav_trial、favorable_mode: mfe_linked、structural_exit_policy: combined_structural_exit_v1。

16.6 TAKE / EXIT の扱い（Phase 54 結論・誤解防止）

TAKE（continuation weakening 観測）

項目	内容
意味	observer signal only — Discord 上も OBSERVER SIGNAL ONLY / NOT EXIT
禁止	TAKE は売却推奨ではない
定義	continuation weakening の観測通知。利確・EXIT・手動売却の根拠として 使用してはならない
Phase 54	TAKE を EXIT 扱いすると PF が悪化 → runtime policy として TAKE→SELL は禁止
Discord	「OBSERVER SIGNAL ONLY」、 「NOT EXIT — do not place sell/order」 (discord_notifier.py)

運用禁止（明文化）：TAKE 通知を見て証券会社アプリで売却・返済・注文取消を行わない。
TAKE ≠ SELL。

EXIT（仮想終了イベント）

項目	内容
意味	observer runtime 上の仮想終了イベント
禁止解釈	実売却・注文執行・推奨売却を意味しない
Phase 61（推奨 trial）	Discord は [STRUCTURAL EXIT] のみ（reason / quality / momentum / pnl / MFE・MAE）

廃止（公式経路）	<code>virtual_hold_expired / live_virtual_hold</code> は Discord に出さない（ <code>virtual_hold_expired_ignored_count</code> のみ集計）
実装	<code>observer_position_tracker.py</code> + <code>structural_exit_policies.py</code>

small paper observer は execution system ではない。EXIT 通知も売買指示ではない（§ 16.11）。legacy 300 秒 VH マークの PF は `legacy_virtual_hold_pf` として参考列のみ（§ 16.13）。

16.7 Phase 47 — `live_feature_bridge`

問題: live PUSH には replay/OOS の MFE/MAE 等が無く、全候補が fallback quality ≈ 0.323 に偏った。

対策: `live_feature_bridge.py` が tick 窓から rolling 特徴を生成し、`continuation_quality_ranking` へ渡す（gate 式・v13 EXIT は変更しない）。

特徴	説明
<code>rolling_mfe_pct</code>	窓内最大有利変動
<code>rolling_mae_pct</code>	窓内最大不利変動
<code>favorable_continuation</code>	有利方向の継続
<code>momentum_continuation_score</code>	momentum 継続スコア
<code>max_continuation_duration</code>	継続 tick 長
<code>adverse_shrinking</code>	不利幅の縮小
<code>quality_fallback_path</code>	bridge 未完了時の fallback 経路フラグ
<code>live_feature_complete</code>	窓が十分に埋まったか

診断: `python kabu_native/scripts/diagnose_live_feature_bridge.py`

16.8 Runtime review scripts（CLI）

スクリプト	用途
<code>check_live_observer_readiness.py</code>	Phase 55: live 再試験前の設定・安全・Discord 確認
<code>run_small_paper_pilot.py</code>	live / push-replay / replay dry-run
<code>diagnose_live_feature_bridge.py</code>	live bridge 品質ギャップ診断
<code>review_small_paper_push_replay.py</code>	push-replay セッション性能レビュー
<code>review_runtime_pilot_policy.py</code>	policy grid / what-if

<code>review_runtime_weakness.py</code>	弱点・ウィンドウ外 reject 診断
<code>review_exposure_cap_whatif.py</code>	<code>max_concurrent</code> 感度
<code>review_runtime_exit.py</code>	TAKE/HOLD/EXIT 経路レビュー (TAKE ≠ EXIT・legacy baseline)
<code>review_phase56_diagnosis.py</code>	TAKE 分解・quality band・inflation 診断
<code>review_structural_observer.py</code>	公式 <code>structural_pf</code> (<code>--structural-exit-policy</code>)
<code>review_structural_exit_design.py</code>	損失分解・EXIT policy 候補比較 (Phase 59)
<code>check_small_paper_safety.py</code>	<code>order_enabled</code> / <code>dry_run_required</code> 機械検証

16.8.1 `readiness=true` の意味 (誤解防止)

`readiness=true` は「実運用で利益が出る保証」を意味しない。

確認対象は observer runtime の次のみ:

- 安全制約 (`order_enabled=false`、`dry_run_required` 等)
- 設定整合 (`config`・policy label・windows)
- 接続状態 (API / Discord webhook の有無など)

利益・PF・勝率の保証は含まない。live の目的は runtime verification (§ 16 冒頭)。

16.8.2 PF / `avg_pnl` (review 指標の注意)

PF / `avg_pnl` は push-replay observer 上の参考値であり、実市場の execution・slippage・板厚を含まない。

経路	PF の意味
push-replay	保存 JSONL 上の pipeline 再現・経路レビュー用
live observer	場中の runtime verification (接続・ゲート・通知経路)

performance guarantee ではない。what-if / review は診断用途 (§ 16.12 で許可された分析)。

16.9 コマンド例

readiness (live 前・runtime verification の前提確認のみ)

```
python kabu_native/scripts/check_live_observer_readiness.py \
  --config kabu_native/configs/
  small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml \
  --structural-session-dir kabu_native/results/small_paper/20260519/
  live_full_session_081047
```

Phase 60/61: 参照セッションで `combined_structural_exit_v1` の `structural_pf` 合格を確認 (readiness JSON: `results/reports/live_observer_readiness_YYYYMMDD.json`)。

live observer（平日・発注なし）

```
python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py \  
  --dry-run \  
  --source live \  
  --full-session \  
  --wait-until-session \  
  --config kabu_native/configs/  
small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml \  
  --poll-interval-sec 5
```

post-session review

```
python kabu_native/scripts/review_runtime_exit.py \  
  --session-dir kabu_native/results/small_paper/YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS \  
  --config kabu_native/configs/  
small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml  
  
python kabu_native/scripts/review_runtime_weakness.py \  
  --session-dir kabu_native/results/small_paper/YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS  
  
python kabu_native/scripts/review_exposure_cap_whatif.py \  
  --session-dir kabu_native/results/small_paper/YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS \  
  --config kabu_native/configs/  
small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml  
  
python kabu_native/scripts/review_structural_observer.py \  
  --session-dir kabu_native/results/small_paper/20260519/live_full_session_081047 \  
  --config kabu_native/configs/  
small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml \  
  --structural-exit-policy combined_structural_exit_v1
```

16.10 成果物（results/small_paper/）

パス例	内容
YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS/	live セッション
YYYYMMDD/push_replay_HHMMSS/	push-replay セッション
small_paper_events.csv / .jsonl	accepted / rejected / observer イベント
small_paper_summary.json	セッション KPI
runtime_exit_review.json	EXIT/TAKE/HOLD 経路（Phase 54・legacy）
runtime_weakness_diagnosis.json	弱点診断（Phase 52）
exposure_cap_whatif.json	cap 感度（Phase 53）
take_signal_decomposition.json	TAKE 要因分解（Phase 56）
quality_band_review.json	quality 帯別 PF（Phase 56）

structural_observer_review.json	公式 structural_pf * official_verdict (Phase 58/60)
structural_trades.csv / structural_events.csv	構造 EXIT で確定した仮想トレード
structural_exit_design_review.json	EXIT 設計比較 (Phase 59)
structural_policy_comparison.csv	baseline vs combined policy (Phase 60)

参照 live セッション (2026-05-19) : live_full_session_081047/ — accepted 180、live_feature_complete 96%、policy q070_cap3_trial、observer TAKE 124 (すべて TAKE ≠ SELL)。

16.11 発注なし (再強調)

small paper observer も次を すべて満たす。

ガード	値
order_enabled	false
paper_only	true
CLI	--dry-run 必須 (dry_run_required: true)
コード	order client import なし
Discord	discord_observer_only: true (売買指示ではない)
経路	実発注 API なし

TAKE 通知からも 売却・発注してはならない (§ 16.6・TAKE ≠ SELL)。EXIT 通知からも 実売却してはならない (EXIT ≠ 実売却)。

16.12 Frozen Runtime Constraints (trial 中の変更禁止)

以下は frozen runtime とし、q070_cap3_trial 等の trial 中に変更禁止:

frozen	内容
kabu_signal_v1	ENTRY ゲート・スコア本体
EXIT v13	momentum_volume_v13_combined の EXIT ロジック
continuation_quality_ranking	core formula (係数・合成式)
entry_score_v2 token 定義	Phase 314 確定 (Momentum+Board のみ) — セッション別再チューニング禁止
allowed_trading_windows	09:05–11:23 / 12:33–15:20 (市場構造制約)

q070_cap3 baseline	trial 比較の基準 (baseline_policy: q055_cap3)
order_enabled	false (固定)
paper_only	true (固定)

許可 (trial 中でも可) :

- observer diagnostics (diagnose_live_feature_bridge.py 等)
- review scripts (review_runtime_* 等)
- what-if analysis (exposure cap・policy grid — 実行は dry-run のまま)
- Discord wording (OBSERVER SIGNAL ONLY 等の明確化)
- runtime instrumentation (ログ・metrics 追加)

禁止: frozen 項目の「PF 改善のため」の緩和・銘柄別 threshold・時刻別 quality 調整。

trial で変更可 (observer 層のみ) : structural_exit_policy (combined_structural_exit_v1 等)、Discord 文言、favorable_mode (Phase 67 trial yaml)。いずれも EXIT v13 / ENTRY / ExposureGate core は不変。

16.13 Structural PF 評価 (Phase 57–61)

Phase 54 までの 300 秒 virtual_hold マーク PF は live 運用と乖離するため、Phase 57 設計で 構造ベース擬似売買 PF に移行 (docs/phase57_realistic_trade_evaluation_design.md)。

指標	意味
structural_pf	公式 (go/no-go 用)。stop_hit / session_end / 構造 EXIT (quality_decay, momentum_fade, favorable_fade, vwap_break, mfe_giveback, overlap)
legacy_virtual_hold_pf	参考のみ。virtual_hold_expired / 固定 horizon を含む旧集計

policy	用途
structural_observer_v1	Phase 58 baseline (最初の公式 structural 経路)
combined_structural_exit_v1	Phase 60/61 推奨。上記構造 EXIT を統合

2026-05-19 live_full_session_081047 + combined_structural_exit_v1 (review 再計算例) :

指標	値 (参考)
structural_trade_count	180
structural_pf	~1.20
structure_exit_rate	~71%

session_end_exit_rate	0% (VH 公式経路から除外)
-----------------------	------------------

Phase 67 trial: small_paper_pilot_q070_cap3_mfe_fav.yaml — favorable_mode: mfe_linked (min(1, rolling_mfe/0.003))、use_market_time_window: true。現行運用 config (trailing_mfe_shadow.yaml) は Phase 174 以降の正式運用 — 旧 small_paper_pilot_q070_cap3.yaml は参照・比較用のみ。

関連: kabu_native/docs/small_paper_pilot.md (Phase 44–67 手順・禁止事項の詳細)。

16.14 Entry score v2 (Phase 230–314 — 確定仕様)

ExposureGate の追加ゲート (ENTRY v13 / continuation quality core は frozen)。Source of Truth: 冒頭 Current Runtime Entry Rule および下記フロー。

正式スコア定義

v2 トークン	加算	備考
Momentum:low	+2	必須 (REQUIRED_V2_TOKENS)
Board:mid	+1	板不均衡 tertile mid
entry_score_v2_min	3	config / ENTRY_SCORE_V2_GATE_MIN

必須条件: Momentum:low 必須 — Board のみでは ENTRY 不可。

ENTRY 判定フロー (現行運用)

```
flowchart TD
    S1[allowed_trading_windows] --> S2[continuation_quality]
    S2 --> S3[Momentum:low 必須]
    S3 --> S4[Board:mid]
    S4 --> S5["score 算出<br/>Momentum:low +2 + Board:mid +1"]
    S5 --> S6["score >= 3?"]
    S6 -->|No| R1[reject: entry_score_v2_below_threshold]
    S6 -->|Yes| S7[max_concurrent_positions]
    S7 --> S8[ACCEPT]
    S8 --> S9[ObserverPositionTracker 登録]
    S9 --> S10[Discord ENTRY 通知]
```

ステップ	内容	reject 例
1	allowed_trading_windows	outside_allowed_trading_window
2	continuation_quality	quality 関連 (reject_below_quality: false 時は v2 が主因)
3	Momentum:low 必須	momentum_low_required
4	Board:mid	tertile からトークン生成

5	score 算出	—
6	score ≥ 3	entry_score_v2_below_threshold
7	max_concurrent_positions	cap 超過
8-10	ACCEPT → Tracker → Discord	—

項目	内容
実装	src/small_paper/entry_expectancy_score_shadow.py, src/research/exposure_gate.py
Phase 267	reject_below_quality: false — quality 単独 reject を off、v2 gate を主因に
過学習防止	tertile cutoff は Phase 229 固定 population — セッション別再チューニング禁止

最終 ENTRY 条件（運用要約）：Momentum:low AND Board:mid（score = 3 $\geq$ min 3）。HBRecent / TV / Duration / Price は 使用しない。

16.15 Discord 通知 — 100 株円表示（Phase 315-316）

項目	内容
目的	EXIT 通知のみに 100 株あたり円 PnL を併記（observer の理解補助）
実装	src/replay/pnl_yen.py, discord_message_builder.build_exit_detail, format_exit_pnl_line
Webhook	KABU_SMALL_PAPER_DISCORD_WEBHOOK_URL（observer） / KABU_SMALL_PAPER_NOTIFY_WEBHOOK_URL（trade notify）
制約	売買指示ではない。discord_observer_only: true 維持。ENTRY 通知には表示しない
テスト	tests/test_phase316_exit_discord_100share_yen_notification.py

EXIT 通知例（損益行）：

損益: +0.42% / +1,200円(100株)

算出式（100 株・手数料・税抜）：

<code>pnl_yen_100 = (exit_price - entry_price) * 100</code>

short / sell サイド: 符号反転（compute_pnl_yen_100 が -diff を返す）。

ENTRY 通知: 従来どおり entry_score_v2 等のみ — 100 株円損益は EXIT のみ。

17. 日次運用とデータ蓄積 (Phase 42 / 113-148 / 317)

ロジック変更なしのインフラ層。small paper observer の runtime verification と Logic Lab OOS の データ母集団拡大が目的。

17.1 データ蓄積 (Phase 42)

場中: record_push_jsonl.py
→ data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/{symbol}.jsonl

引け後: save_intraday_eod.py
→ data/intraday_1m/YYYY-MM-DD/{symbol}.csv

監査: check_data_accumulation.py
→ results/reports/data_accumulation_status_YYYYMMDD.*

モジュール	役割
push_recorder.py	append-only JSONL
intraday_recorder.py	PUSH 行 → 1 分 OHLCV 集計
symbol_sources.py	universe / morning_screen から銘柄解決
data_accumulation_report.py	カバレッジ・欠損レポート

May 16+ 蓄積の理由: Phase 41 OOS oos_may_late が on-disk データを要求。詳細 [kabu_native/docs/data_accumulation.md](#)。

17.2 動的 universe (Phase 113-117)

概念	実装
opening dynamic50	opening_dynamic50_universe.py — 寄り流動性スコア
vol-liq dynamic50	run_phase113_vol_liq_dynamic50_universe.py
AM/PM universe	am_pm_universe.py — 前場・後場で銘柄集合を再生成
core10 + dynamic40	固定 10 + 動的 40 (core10_dynamic40_*)

PUSH register 上限 (50 銘柄) を意識した register-limit-aware 設計 (Phase 105 等)。

17.3 日次 AM/PM runner (Phase 148)

エントリ: `python kabu_native/scripts/run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py`

役割 (orchestration のみ — 売買ロジックは small paper config に委譲)

フローチャート: § 16.0.2 (全体)、§ 16.0.3 (場中 pipeline)。

現行運用コマンド例:

```
python kabu_native/scripts/run_core10_dynamic40_am_pm_daily_runner.py \
--universe-mode core10-dynamic40-price-risk-filter-shadow \
--enable-intraday-refresh \
--exit-policy-shadow trailing-mfe \
--day-stamp YYYYMMDD
```

項目	内容
実装	src/runner/am_pm_daily_runner.py
現行運用 config	small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml (--exit-policy-shadow trailing-mfe)
universe mode	core10-dynamic40-price-risk-filter-shadow (price-risk filter + core10/dynamic40)
成果物	results/reports/daily_runner_*_YYYYMMDD.json, results/small_paper/YYYYMMDD/live_*

Intraday Refresh (Phase 148 拡張 — 現行運用の正式仕様)

--enable-intraday-refresh を指定した場合、場中に Dynamic Universe を再計算し、live observer の register 対象を差し替える。実装定数: AM_REFRESH_HHMM = "10:00", PM_REFRESH_HHMM = "14:30" (JST)。

時刻 (JST)	イベント	内容
10:00	AM intraday refresh	寄り後の出来高・流動性変化を universe に反映
14:30	PM intraday refresh	後場向け流動性再評価・universe 更新

目的: 寄り後～後場にかけて変化する出来高・流動性を core10 + dynamic40 銘柄集合へ反映する。

運用上の位置づけ: AM/PM Daily Runner の 最重要イベント (Preflight § 17.4 で policy・argv を事前確認)。成果物例:

- universe_core10_dynamic40_price_risk_am_refresh1000_YYYYMMDD.csv
- universe_core10_dynamic40_price_risk_pm_refresh1430_YYYYMMDD.csv

legacy (Phase 114) : 12:25 JST の PM universe 再生成のみ は intraday refresh 導入前の設計。現行運用では 10:00 / 14:30 refresh が正式 — 「12:25 PM 再生成のみ」は現状仕様として記載しない。

注意: runner は 平日・kabu ステーション起動が前提。watchdog 自動復帰は 未整備 (§ 8.1)。

17.4 Tomorrow Preflight (Phase 317)

スクリプト: python kabu_native/scripts/run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py

目的: 翌営業日開始前の統合事前確認 — config・ENTRY 条件・Discord・kabu API・Daily Runner・intraday refresh・observer runtime の整合を 1 本で検証する。

既定 config: kabu_native/configs/

small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml

確認項目 (check_id)	内容
py_compile	関連モジュールの構文チェック
phase314_final_entry_conditions	Momentum+Board、min=3、削除トークン不在
phase316_exit_discord_yen_display	EXIT Discord 100 株円表示
config_entry_score_v2_min_3	config 整合・entry_score_v2_min: 3
momentum_low_required	Momentum:low 必須 gate
discord_notification_connectivity	Discord webhook 疎通
kabu_station_connection	Kabu API 接続 (--skip-kabu で省略可)
am_pm_intraday_refresh_will_not_block	Daily Runner・10:00/14:30 refresh 設定

出力: kabu_native/results/reports/phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.json

判定:

フィールド	意味
preflight_ok: true	全 check 合格 — 翌営業日 paper trade observer 開始可能
preflight_ok: false	1 件以上 failed — failed_checks を修正して再実行

verdict: ready_for_paper_trade / fix_before_trade

CLI 例:

```
python kabu_native/scripts/run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py \  
  --day-stamp 20260609 \  
  --config kabu_native/configs/  
small_paper_pilot_q070_cap3_entry_price_risk_guard_trailing_mfe_shadow.yaml
```

関連: § 16.14 (ENTRY Score V2)、§ 17.3 (intraday refresh)、§ 16.0 (日次フロー Preflight ノード)。

TODO / ロードマップ

TODO は設計仕様書とは別ファイルで管理する。

- kabu_native/docs/TODO.md — Phase 完了状況・Yahoo 依存・優先 TODO
- kabu_native/docs/logic_lab.md — Logic Lab Phase 17–36 手順・出力一覧

- [kabu_native/docs/data_accumulation.md](#) — Phase 42 データ蓄積手順
- [kabu_native/docs/small_paper_pilot.md](#) — small paper Phase 44+ 手順（主検証ランタイム）
- [kabu_native/docs/phase57_realistic_trade_evaluation_design.md](#) — structural PF 設計（Phase 57）
- [docs/DESIGN.md](#) — 旧 Yahoo 系
- [docs/kabu_signal_design.md](#) — [kabu_signal_v1](#) 詳細

改訂履歴

日付	内容
2026-05-17	初版（アーキテクチャ中心の kabu_station_system_design.md ）
2026-05-17	docs/DESIGN.md に沿った全面改訂（目次 §1-14、配置表・CLI・数値・成果物・§13 現実装/目標分離・Phase 16 以降）
2026-05-17	§15 Logic Lab / Phase 36 研究終了基準 を追加（§4・§10.8・§13.4・CLI 表・freeze / OOS ゲート）。PDF 再生成。
2026-05-18	§16 Small Paper Observer（Phase 45-55）を追加。主検証ランタイム・live/push-replay・ <code>allowed_trading_windows</code> ・ <code>q070_cap3_trial</code> ・TAKE 扱い・ <code>live_feature_bridge</code> ・review CLI。§1・§4・§5.4・§10.9・§13 を更新。PDF 再生成。
2026-05-18	§16 誤解防止改訂: TAKE ≠ SELL・EXIT ≠ 実売却・ExposureGate 責務・readiness/PF 注意・昼休み除外理由・§16.12 Frozen Runtime・§8.1 watchdog 警告。用語を observer only / runtime verification に統一。PDF 再生成。
2026-05-20	§16 拡張（Phase 56-61, 67）: structural PF・ <code>combined_structural_exit_v1</code> ・[STRUCTURAL EXIT] Discord・VH 公式廃止・review CLI 追加・ <code>live_full_session_081047</code> 参照・ <code>q070_cap3_mfe_fav</code> trial。§10.9・§13.4 更新。PDF 再生成。
2026-06-07	§16.0 ペーパートレード日次フローチャート（Preflight→AM/PM screening→Live Observer→Review）を追加。Mermaid 4 図 + JST タイムライン。PDF 再生成。
2026-06-08	Phase 314 — ENTRY Score V2 簡素化（Momentum:low +2, Board:mid +1, <code>entry_score_v2_min=3</code> , Momentum 必須）。HBRecent/TV/Duration/Price 削除。§16.14
2026-06-08	Phase 315 — 100 株換算円損益指標追加（ <code>pn1_yen.py</code> ）
2026-06-08	Phase 316 — Discord EXIT 通知へ 100 株円損益表示（損益: +0.42% / +1,200円(100株)）。ENTRY には非表示。§16.15
2026-06-08	Phase 317 — Tomorrow Paper Trade Preflight 追加（ <code>run_phase317_tomorrow_paper_trade_preflight.py</code> ）。現行運用 config・intraday refresh 同期。§17.4。PDF 再生成。

